

荷分辨 重启

我保留单项式之间的荷差与荷和，不再把全部通道压成同一个标量常数。由此得到一个覆盖所有次数、全部有限荷与无穷大荷扇区的严格核，并把约化系统的共同解析半径认证到 $397/2000$ 。

状态 · 新半径已认证

$$r^* = 397/2000$$

版本 v0.39 · 2026-08-19

相对 R0.38: $\times 1.682203$

正式检查: 18 项全通过

00 / BOUNDARY

这是约化边系统的全阶定理，不是完整流体方程的正则性证明

PROVED · ALL ORDER 精确单项式荷核 两种荷和情形均由系数恒等式直接导出。	CERTIFIED · EXACT RESTART 共同半径达到 $397/2000$ 八十阶完整残差与无穷尾球用精确有理数闭合。
PROVED · INFINITE SECTOR 全部大荷统一受控 242 个有限扇区精确计算，余下无穷扇区解析闭合。	CHECKED · FINITE EXACT 2209 对实现回归 有限检查验证公式实现，不替代全阶证明。

范围声明。结论只适用于主动支持锥上的约化典范生成系统。它证明一个局部解析分支在指定多圆盘内存在且唯一；它没有证明三维不可压 Navier–Stokes 解全局光滑，也没有构造有限时奇性。

荷守恒中的抵消可以写成显式有理系数

令中心单项式的次数与荷为 (i, q) ，严格尾部单项式为 (j, s) ，其中荷满足 $q = 2w - z$ 。约化非线性 Φ 的线性化系数在输出荷非零时为

$$\gamma_{i,qj,s} = \frac{(is - qj)(s - q)}{3(s + q)(i + j - 1)}, \quad s + q \neq 0.$$

输出荷为零时，表面的分母奇性由另一个精确表达式消去：

$$\gamma_{i,qj,s} = \frac{(is - qj)(j - i)}{3(i + j)(i + j - 1)}, \quad s + q = 0.$$

加权列因子正好是 $(i + j)|\gamma|/j$ 。Ro.38 把这些通道共同压成一个标量矩；Ro.39 保留 (s, q) 后，正负荷之间的抵消不再丢失。

有限扇区精确最大化，无穷扇区由区间端点闭合

对每个输入荷 s ，令 J_s 是满足 $j > 80$ 、 $j \geq \lceil s/2 \rceil$ 且 $j + s \equiv 0 \pmod{3}$ 的最小次数。非零输出荷的固定荷列因子化为

$$\frac{i + J_s}{i + J_s - 1} \left(|d| + \frac{i|s|}{J_s} \right) \frac{|s - d|}{3|s + d|}.$$

输入荷 $s = -1, 0, \dots, 240$ 的 242 个扇区全部用精确有理数求界；最坏有限扇区是 $s = 162$ 。对 $s \geq 241$ ，写 $x = s/j \in [0, 2]$ 。当 $q \geq 0$ 时， $|s - d|/(s + q) \leq 1$ ，且 $|ix - d| \leq \max(q, |2i - q|)$ ；当 $q = -1$ 时， $(s + 1)/(s - 1) \leq 242/240$ ，且 $|ix + 1| \leq 2i + 1$ 。这覆盖了没有上限的全部剩余输入荷。

全阶结论。最终算子界取 242 个精确有限扇区与一个解析大荷扇区的最大值。大荷扇区在认证半径上的上界为 0.4739434939241902，严格低于最坏有限扇区；因此没有使用有限荷截断冒充无穷维结论。

八十阶中心在 397/2000 上形成严格尾部收缩

取 $N = 80$ 与目标半径

$$r_* = \frac{397}{2000} = 0.1985.$$

完整残差含 6345 项，覆盖总次数 81 至 160。所有阈值判定都在任意精度有理数上完成，下面的十进制只用于阅读。

认证量	十进制视图	判定
Ro.38 标量尾界	2.0387664799903113	大于一，旧证明失效
荷分辨尾界	0.6896011188611451	严格小于一
完整残差 (Y)	$1.77071443500631 \times 10^{-51}$	精确有限多项式残差
球映射上界	$2.14051704768998 \times 10^{-7}$	小于球半径
球半径 ϵ	$3.10398881138855 \times 10^{-7}$	分母固定为一百万
球 Lipschitz	0.6896029812544319	严格小于一
精细输运界	0.9994104309513266	严格小于一

Banach 不动点定理因此给出唯一严格尾部修正。相对 Ro.38，共同半径增益为 $397/236 \approx 1.6822033898$ ；固定荷半径按三次方放大，增益为 $62570773/13144256 \approx 4.7603130219$ 。

04 / REFINED TRANSPORT

最后的瓶颈来自输运算符，而不是尾部收缩

对归一化输运 $T_a f = (L - 1)^{-1}\{a, f\}$ ，中心单项式 (i, q) 的全阶列因子可以取为

$$\tau(i, q) = \frac{i + 1}{i} \frac{\max(i + q, 2i - q)}{3}.$$

这个公式同样来自 $s/j \in [-1, 2]$ ，因此对任意允许的输运输入有效。多项式中心按各项的精确 τ 权重求和；未知尾修正仍用一般界 $2/h//$ 。在 $397/2000$ 上，多项式部分为 0.9994098101535644 ，尾修正贡献为 $6.2079776227771 \times 10^{-7}$ ，总和保持在一以下。旧标量输运界 1.3348287296357405 则无法闭合。

05 / NEGATIVE CONTROL

0.199 被输运门槛拒绝，但这不是解析奇点

在预先指定的探针半径 $199/1000 = 0.199$ 上，荷分辨尾界仍为 0.6920046996832243 ，小于一；然而精细输运界变为

1.0025428645146803 > 1.

因此当前证明架构不能认证这个半径。失败点表明瓶颈已经从尾部收缩转移到输入斜率加权的输运控制；它不说明真实解析延拓在 0.199 处终止。

06 / FINITE REGRESSION

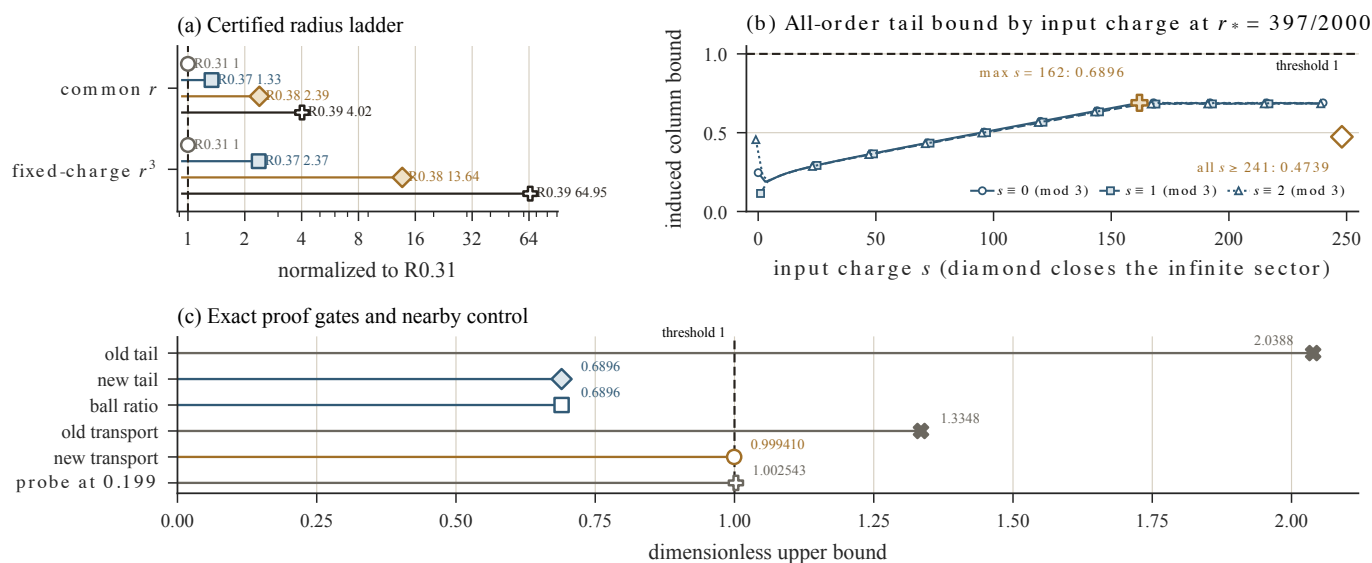
有限精确列用于校验实现与定位最坏通道

输入次数	最大精确列比	最坏输入荷
81	0.339045	162
82	0.454974	-1
160	0.451487	-1
241	0.450256	-1

此外，我逐项比对了总次数不超过 10 的 2209 对单项式，所有精确荷系数都与原算子实现一致。Ro.32 有限阶候选与当前固定荷认证域的差距下界仍约为 95.82；候选依旧只是有限计算诊断。

07 / FORMAL FIGURE

半径增益、荷扇区和证明门槛统一归档



The all-order charge-column maximum is 0.689601 at $s = 162$; one analytic sector closes every $s \geq 241$ at 0.473943.

Charge resolution raises the common certified radius from 59/500 to 397/2000; the fixed-charge disk grows by 4.76031 $\times$.

Transport is now the binding gate: 0.999410 < 1 at the target, while the same sufficient bound is 1.002543 > 1 at 0.199.

Finite columns are regressions only. This reduced-system theorem does not prove three-dimensional Navier–Stokes regularity.

图 R0.39-1。左图给出共同半径与固定荷半径的四阶段增益；中图显示 242 个有限输入荷扇区及解析大荷上界；右图比较旧、新尾界与输运门槛，并标出 0.199 失败探针。线型、标记形状与空心实心编码保证灰度打印仍可辨认。

08 / RESEARCH VALUE AND NEXT

主要价值是把经验性的荷分块变成可证明的无穷维机制

R0.39 将共同解析半径从 0.118 提高到 0.1985，而且是在 R0.38 标量界已经大于二的区域完成全阶闭合。更重要的是，证明不依赖荷截断：有限荷精确枚举与无穷大荷解析估计在同一个算子范数中拼接。这种“精确有限扇区 + 解析无穷扇区”的结构可能迁移到其他带守恒分级的三角型生成方程。

对三维 Navier–Stokes 千禧年问题的直接价值仍然很小。约化边系统与完整 PDE 的临界解之间没有已经证明的控制桥梁；当前结果既不排除完整方程的奇性，也不建立全局正则性。它应被评价为约化模型中的严格算子进展，而不是原问题已经解决的一部分。

当前不能声称的内容。不能把有限列回归称为全阶证明，不能把 0.199 称为解析边界，不能把 R0.32 候选称为真奇点，也不能声称已经证明或反驳三维 Navier–Stokes 正则性。

Ro.40: 输入斜率分辨的输运正核

1. 把 $s/j \in [-1, 2]$ 的端点最大化改为输入斜率分块，不再逐项取最坏端点；

2. 构造荷与斜率联合正核，并寻找显式可验证的加权超向量；
3. 保留 Ro.39 的尾部定理，只替换已经成为瓶颈的输运上界；
4. 在预先固定的有理半径网格上寻找新成功点，并保留相邻失败探针；
5. 若联合权重仍不能越过一，发布严格障碍常数并评估是否更换函数空间。

09 / REPRODUCIBILITY

源提交、机器证书、资源监控与期刊图包均已固定

正式复现命令。

```
tmp/r024-venv/bin/python research/edge_charge_resolved_audit.py --max-total-degree 80 --target-radius 397/2000 --negative-control-radius 199/1000 --finite-charge-max 240 --source-commit ed08ad45b3440a679d8132d7b3464dc21dd07fa5 --progress --check --pretty --output /tmp/r039.json
```

正式源提交为 [ed08ad45b3440a679d8132d7b3464dc21dd07fa5](#)。科学计算耗时 33.755495 秒；监控采样 228 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 41.656 MiB。没有使用 GPU、随机种子或浮点判号。18 项正式检查全部通过。

Ro.39 主证书 SHA-256 为 [59b978c1c5384edb394adc76add0950b3c8e6666f6562dfc199584c22dd0e700](#)。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

前序记录

[1] [Ro.31: 改进主控与共同解析域](#)。建立全阶系数主控与第一个共同半径。

[2] [Ro.35: 固定荷延拓几何](#)。证明未加权同半径 Wiener 算子不有界。

[3] [Ro.37: 加权 Wiener 重启](#)。建立同半径全阶界并将共同半径提高到 16/243。

[4] [Ro.38: 次数分离与尾部重启](#)。以低阶精确矩和严格尾部把共同半径提高到 59/500。